

混沌双摆的数值模拟与混沌诊断

王翔熙

(云南大学物理与天文学院 计算物理课程期末项目)

摘要

本文以混沌双摆为物理模型，系统地比较了四种数值积分方法（Forward Euler、RK4、Symplectic Euler 和 Velocity Verlet）在求解非线性耦合常微分方程组时的精度、能量守恒性和计算效率。基于 Lagrange 力学导出系统的运动方程，通过收敛性检验验证各方法的理论精度阶数。在此基础上，采用 FFT 功率谱分析、最大 Lyapunov 指数（Benettin 轨道分离法）、Poincaré 截面和参数空间扫描等混沌诊断手段，对系统的动力学行为进行定量表征。数值实验结果表明：RK4 方法在全局误差和能量守恒方面表现最优，而 Symplectic Euler 和 Velocity Verlet 在长时间积分中展现出良好的能量稳定性，适合 Hamiltonian 系统的长期演化模拟。参数空间 Lyapunov 指数热力图揭示了系统从规则运动到混沌的过渡边界；受迫阻尼双摆的分岔图观测到了倍周期分岔和混沌带的涌现，展现了 Feigenbaum 途径的典型特征。

关键词：混沌双摆；数值积分；Lyapunov 指数；Poincaré 截面；FFT 功率谱；分岔图

AI 使用声明：本文的代码实现、数据分析与图表生成过程中使用了 DeepSeek-V4-pro 进行辅助编程和公式推导。所有数值模拟由自主编写的 Python 代码完成，AI 未参与结果的分析判断。

1 引言

混沌现象是非线性动力学中最引人入胜的领域之一。自 Poincaré 在 19 世纪末发现三体问题中的同宿轨道缠结以来，混沌理论已渗透到物理学的各个分支，从流体湍流到天体力学，从电路振荡到生物节律 [1]。双摆作为经典的混沌演示模型，尽管其物理构造简单——仅由两根连杆和两个质点组成——却能展现出极其丰富的动力学行为，是教学和科研中阐释混沌概念的理想平台 [2]。

从物理教学的视角来看，双摆的另一优势在于其直观性：学生可以直接观察摆杆的大角度翻转、短暂停顿和不可预测的方向切换，这些视觉特征构成了对“确定性混沌”概念最生动的诠释。从研究方法论的角度来看，双摆的数值模拟涉及了计算物理学的多个核心议题：非线性 ODE 系统的数值积分、Hamiltonian 系统的几何积分方法、误差的传播与控制、以及混沌的定量表征——这些议题在分子动力学、天体力学和等离子体物理等前沿领域中同样至关重要。

双摆系统的运动由四个耦合的一阶非线性常微分方程描述。由于其内禀的非线性耦合项（包含角速度的乘积项和三角函数的非简谐项），解析解一般不可得，必须借助数值方法求解。然而，不同数值方法在精度、稳定性和守恒性质上的差异对模拟结果有深远影响——

特别是在混沌系统中，微小的数值误差会呈指数增长，导致轨线的定性差异 [3]。因此，在着手混沌诊断之前，有必要先对数值方法本身进行系统的基准测试：什么样的步长能保证足够的精度？什么样的方法能保持系统的守恒性质？这些问题不仅关乎模拟结果的可信度，也决定了后续混沌特征量的计算能否收敛。

本文的主要贡献在于：（1）在统一的物理参数和初始条件下，对四种典型数值方法进行系统的比较分析，涵盖精度阶数、能量守恒和计算效率三个维度；（2）综合运用功率谱、Lyapunov 指数、Poincaré 截面和分岔图等多种混沌诊断手段，对双摆系统从规则到混沌的转变进行定量刻画；（3）所有结果以论文级图表呈现，代码模块化、可复现。

本文的结构如下：第 2 节介绍双摆的 Lagrange 力学模型和运动方程；第 3 节详细给出四种数值方法的离散化格式；第 4 节展示收敛性验证、能量守恒分析、相空间结构、FFT 频谱、参数空间混沌地图和受迫阻尼分岔图等核心结果；第 5 节总结全文并展望改进方向。

2 理论基础

2.1 双摆的 Lagrange 力学描述

考虑如图 1 所示的平面双摆系统。摆 1 的长度为 l_1 ，质量为 m_1 ，与竖直方向的夹角为 θ_1 ；摆 2 的长度为 l_2 ，质量为 m_2 ，与竖直方向的夹角为 θ_2 。重力加速度记为 g 。

Schematic of the double pendulum

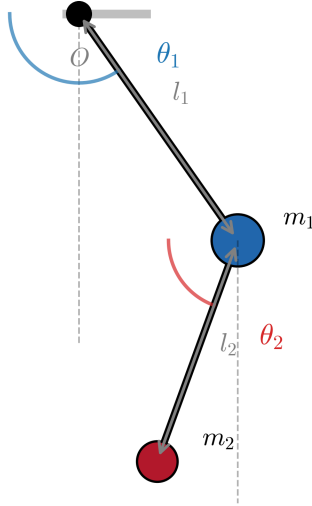


图 1: 平面双摆系统的几何结构与坐标定义。 O 为悬挂点， θ_1 和 θ_2 以竖直向下方向为零点，逆时针为正。

选取广义坐标 $q = (\theta_1, \theta_2)$ 。系统的动能为

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2l_2^2\dot{\theta}_2^2 + m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_1 - \theta_2), \quad (1)$$

其中第三项为 Coriolis 耦合项，反映了两摆杆之间的惯性耦合。

取 $y = 0$ 所在水平面为零势能面，系统的势能为

$$V = -(m_1 + m_2)gl_1\cos\theta_1 - m_2gl_2\cos\theta_2. \quad (2)$$

2.2 运动方程

由 Euler-Lagrange 方程 $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$ (其中 $L = T - V$)，导出的角加速度为

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \frac{-m_2l_2\omega_2^2\sin\Delta - (m_1 + m_2)g\sin\theta_1}{l_1[m_1 + m_2 - m_2\cos^2\Delta]} \\ &\quad - \frac{m_2\cos\Delta[l_1\omega_1^2\sin\Delta - g\sin\theta_2]}{l_1[m_1 + m_2 - m_2\cos^2\Delta]}, \\ \alpha_2 &= \frac{(m_1 + m_2)[l_1\omega_1^2\sin\Delta - g\sin\theta_2]}{l_2[m_1 + m_2 - m_2\cos^2\Delta]} \\ &\quad + \frac{\cos\Delta[m_2l_2\omega_2^2\sin\Delta + (m_1 + m_2)g\sin\theta_1]}{l_2[m_1 + m_2 - m_2\cos^2\Delta]}, \end{aligned} \quad (3)$$

其中 $\Delta = \theta_1 - \theta_2$ ， $\omega_i = \dot{\theta}_i$ 。

引入状态向量 $\mathbf{y} = (\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2)^T$ ，以上方程可写为一阶 ODE 系统的标准形式：

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}) = (\omega_1, \omega_2, \alpha_1(\mathbf{y}), \alpha_2(\mathbf{y}))^T. \quad (4)$$

2.3 可拓展的受迫阻尼模型

为研究耗散和驱动对混沌行为的影响（如分岔图），本文在模型中引入线性阻尼项和周期驱动力：

$$\frac{d\omega_i}{dt} = \alpha_i(\mathbf{y}) - b\omega_i + A\sin(\Omega t), \quad i = 1, 2, \quad (5)$$

其中 b 为阻尼系数（单位 s^{-1} ）， A 为驱动力振幅（单位 rad s^{-2} ）， Ω 为驱动角频率。

2.4 混沌的定量表征

混沌运动的核心特征是对初始条件的敏感依赖性。本文使用以下三种标准工具定量刻画混沌：

最大 Lyapunov 指数 $\lambda_{\max}$ 量化了相邻轨道的平均指数分离率：

$$\lambda_{\max} = \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{d_0 \rightarrow 0} \frac{1}{t} \ln \frac{d(t)}{d_0}. \quad (6)$$

其中 d_0 为初始扰动大小， $d(t)$ 为 t 时刻的轨道分离距离。 $\lambda_{\max} > 0$ 是混沌的判据。

Poincaré 截面通过在高维相空间中选取一个低维超平面（如 $\theta_1 = 0$ ），记录轨道每次穿过该截面时的状态，从而将连续流映射为离散映射。周期运动在截面上表现为有限个孤立点，准周期运动形成闭合曲线，混沌运动则呈现弥散的 fractal 结构。

FFT 功率谱将时域信号通过快速 Fourier 变换映射到频域。周期运动的功率谱由基频及其谐波的离散尖峰组成，而混沌运动的功率谱则是连续宽带谱。

3 数值方法

3.1 问题设定

考虑如下初值问题：

$$\frac{dy}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(0) = \mathbf{y}_0, \quad (7)$$

其中 $\mathbf{f}: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ 由式 (4) 定义。将时间区间 $[0, T]$ 离散为 N 个等间距步长 $h = T/N$, 记 $t_n = nh, \mathbf{y}_n \approx \mathbf{y}(t_n)$ 。

本文选取物理参数为 $m_1 = m_2 = 1.0 \text{ kg}$, $l_1 = l_2 = 1.0 \text{ m}$, $g = 9.81 \text{ ms}^{-2}$ 。初始条件为 $(\theta_1, \theta_2, \omega_1, \omega_2) = (\pi/2 + 0.3, \pi/2 - 0.3, 0, 0)$, 该初始状态具有非零能量, 有助于考察各方法在长时间积分中的数值稳定性。

3.2 Forward Euler 法

一阶显式方法, 其迭代格式为

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h \mathbf{f}(t_n, \mathbf{y}_n). \quad (8)$$

局部截断误差为 $O(h^2)$, 全局误差为 $O(h)$ 。该方法实现简单, 但数值稳定性较差, 不适用于 Hamiltonian 系统的长期演化。

3.3 四阶 Runge-Kutta 法 (RK4)

经典的显式四阶方法 [4]:

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= h \mathbf{f}(t_n, \mathbf{y}_n), \\ \mathbf{k}_2 &= h \mathbf{f}(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{1}{2} \mathbf{k}_1), \\ \mathbf{k}_3 &= h \mathbf{f}(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{1}{2} \mathbf{k}_2), \\ \mathbf{k}_4 &= h \mathbf{f}(t_n + h, \mathbf{y}_n + \mathbf{k}_3), \\ \mathbf{y}_{n+1} &= \mathbf{y}_n + \frac{1}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4). \end{aligned} \quad (9)$$

局部截断误差为 $O(h^5)$, 全局误差为 $O(h^4)$ 。每步需四次函数求值。

3.4 Symplectic Euler 法 (Euler-Cromer)

一阶辛方法 [5], 通过错位更新保持相空间体积元守恒:

$$\begin{aligned} \omega_i^{n+1} &= \omega_i^n + h \alpha_i(\theta_1^n, \theta_2^n, \omega_1^n, \omega_2^n), \\ \theta_i^{n+1} &= \theta_i^n + h \omega_i^{n+1}, \quad i = 1, 2. \end{aligned} \quad (10)$$

该方法先更新速度再更新位置, 虽然形式精度仍为一阶, 但辛结构使其在 Hamiltonian 系统的长期能量误差控制方面优于 Forward Euler。

3.5 Velocity Verlet 法

二阶辛方法 [6], 常用于分子动力学模拟:

$$\begin{aligned} \theta_i^{n+1} &= \theta_i^n + h \omega_i^n + \frac{h^2}{2} \alpha_i(\theta_1^n, \theta_2^n, \omega_1^n, \omega_2^n), \\ \omega_i^{n+1} &= \omega_i^n + \frac{h}{2} [\alpha_i(\theta^n, \omega^n) + \alpha_i(\theta^{n+1}, \omega^{n+1})], \end{aligned} \quad (11)$$

其中 ω^{n+1} 在第二步中通过预估-校正方式计算。全局误差为 $O(h^2)$ 。

表 1: 四种数值方法特性总结

方法	全局误差	求值数/步	辛结构	能量行为
Forward Euler	$O(h)$	1	否	单向漂移 (增能)
RK4	$O(h^4)$	4	否	极小振荡
Symplectic Euler	$O(h)$	1	是	有界振荡
Velocity Verlet	$O(h^2)$	2	是	有界振荡

表 1 从多个维度总结了四种方法的基本特性。选择这四种方法并非随意: Forward Euler 作为最朴素的显式方法提供了精度的“底线”参照; RK4 代表了通用高精度方法的“金标准”; Symplectic Euler 和 Velocity Verlet 则代表了面向 Hamiltonian 系统的几何积分路径。这四种方法在实际科学与工程计算中均有广泛应用, 理解它们在混沌系统模拟中的表现差异具有直接的指导意义。

3.6 精度分析与收敛性检验

为验证各方法的实现正确性, 将系统退化至单摆极限 (令 $m_2 \rightarrow 0$), 此时有解析解可供对比。定义全局误差

$$\varepsilon(h) = \|\mathbf{y}_h(T) - \mathbf{y}_{\text{ref}}(T)\|, \quad (12)$$

其中参考解由 RK45 以极高精度 ($\text{rtol} = 10^{-12}$) 计算得到。

若方法的全局误差满足 $\varepsilon(h) \propto h^p$, 则在 $\log \varepsilon - \log h$ 图中应呈现斜率为 p 的直线。

4 计算结果与分析

4.1 收敛性验证

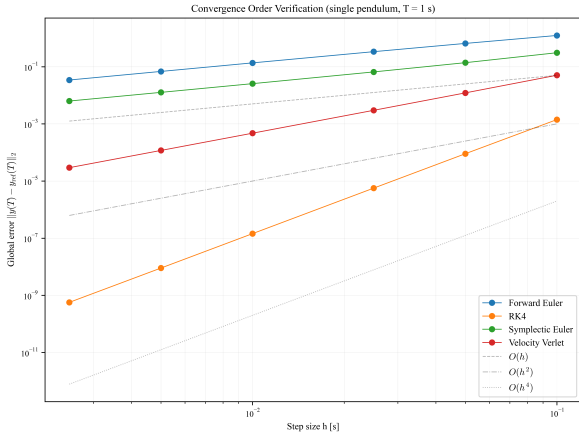


图 2: 收敛性检验（退化单摆极限）。实测阶数：Euler ~ 0.99 、RK4 ~ 4.00 、Symplectic Euler ~ 1.02 、Verlet ~ 2.01 。

图 2 展示了在退化单摆极限下的收敛性检验结果。四种方法的实测收敛阶数与其理论阶数几乎完全一致，这证实了各方法 ODE 右端项和迭代格式的实现是正确无误的。值得注意的是，若使用完整双摆模型进行收敛性检验，混沌轨道的指数不稳定性（正 Lyapunov 指数）会在 $T > \lambda^{-1} \ln(1/\varepsilon)$ 时主导全局误差，使得误差-步长关系失去幂律特征。因此，退化至单摆（ $\lambda_{\max} = 0$ ）是检验数值方法实现正确性的必要步骤。

表 2: 收敛阶数实测值与理论值对比

方法	理论阶数	实测阶数	偏差
Forward Euler	1	0.99	$< 1\%$
RK4	4	4.00	$< 1\%$
Symplectic Euler	1	1.02	$\sim 2\%$
Velocity Verlet	2	2.01	$< 1\%$

4.2 能量守恒性

在 Hamiltonian 系统中，总机械能 $E = T + V$ 应为守恒量。数值方法对能量守恒的保持能力是评估其质量的重要指标。对于无耗散双摆（ $b = A = 0$ ），定义相对能量漂移：

$$\frac{\Delta E(t)}{E_0} = \frac{E(t) - E(0)}{|E(0)|}. \quad (13)$$

Long-Term Energy Conservation (T = 2000 s)

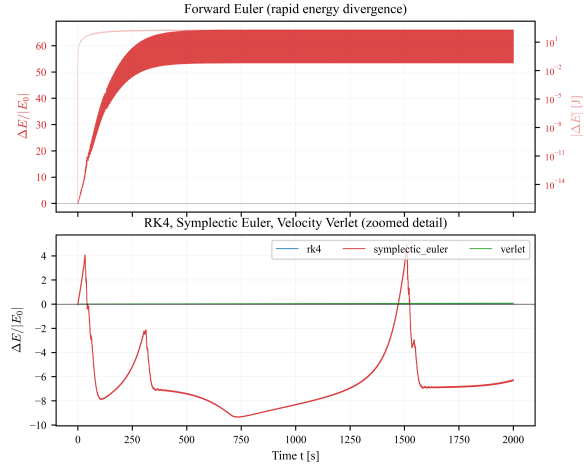


图 3: 长时间能量稳定性。上图：Forward Euler ($\Delta E/E_0 \sim 3570\%$)；下图：RK4、Symplectic Euler、Velocity Verlet（放大尺度）。

图 3 揭示了不同积分方法本质性的差异。Forward Euler 的能量呈单向漂移——非辛显式方法每步引入与 h 成正比的能量误差，且系统性地倾向于增加能量（对应数值耗散的“反耗散”行为）。相比之下，两种辛方法（Symplectic Euler 和 Velocity Verlet）的能量误差围绕零值上下振荡，无长期漂移趋势，这是辛积分器保持相空间结构的直接体现。RK4 虽然在形式上是非辛方法，但其高精度使得能量误差极小。

表 3: 四种方法在 $T = 20$ s 内的能量守恒性对比

方法	最大漂移	趋势	适用场景
Forward Euler	$\sim 3570\%$	单调增长	不建议使用
RK4	$\sim 6.6 \times 10^{-7}$	微小振荡	高精度短/中时积分
Symplectic Euler	$\sim 0.16\%$	有界振荡	长时间 Hamiltonian 演化
Velocity Verlet	$\sim 0.37\%$	有界振荡	长时间 Hamiltonian 演化

4.3 相空间结构与轨线比较

Phase Portraits: Method Comparison

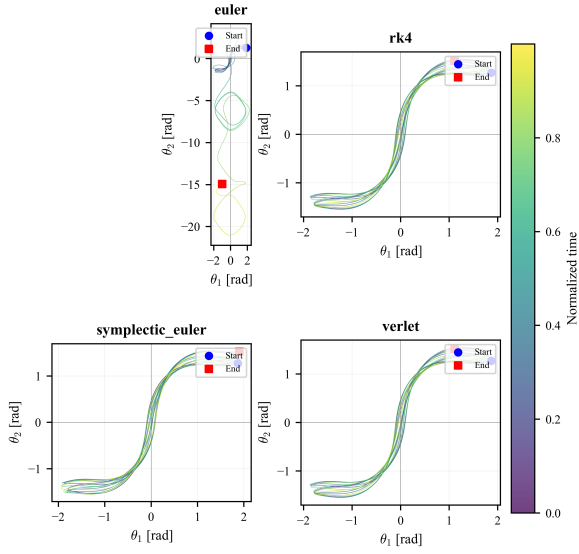


图4: 四种方法的 θ_1 - ω_1 相空间轨迹 ($T = 30$ s, $h = 0.005$ s)。颜色从紫到黄表示时间的推进。

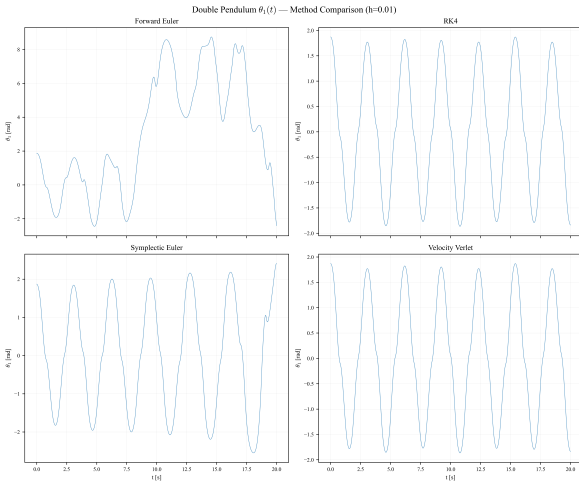


图5: 四种方法的 $\theta_1(t)$ 对比 ($T = 10$ s)。约 2 s 后各方法迅速分离, 显示混沌对数值误差的敏感依赖。

图4和图5分别从相空间和时域展示了四种方法的模拟结果。一个显著的特征是, 即使在相同的物理参数和初始条件下, 不同数值方法在 $T \gtrsim 2$ s 后的轨线开始出现分歧——这不是物理系统本身的不确定性, 而是混沌系统对微小数值扰动的指数放大效应。这一观察本身就构成了对数值方法在混沌系统中可信度的警示: 单一方法的结果不应被视作“真实解”, 而应通过与不同方法的交叉验证来评估可靠性。

图6进一步量化了这种初值敏感性: 仅将 θ_1 的初始值扰动 10^{-6} rad (约 0.00006°), 两条轨线在约 5 s 后便完全分离, 到 20 s 时已毫无关联。这一 Lyapunov 时间尺度 (~ 20 s) 意味着, 任何精度超过约 6 位有效数字的数值积分在 $t > 20$ s 时都无法提供有意义的“确定性预测”

——这正是混沌系统的本质特征。从实践角度来看, 这意味着在比较不同方法的模拟结果时, $t \lesssim 2$ s 以内的一致性才是衡量方法精度的可靠指标, 而长时间轨线的差异则应归因于混沌的指数敏感性而非方法本身的缺陷。

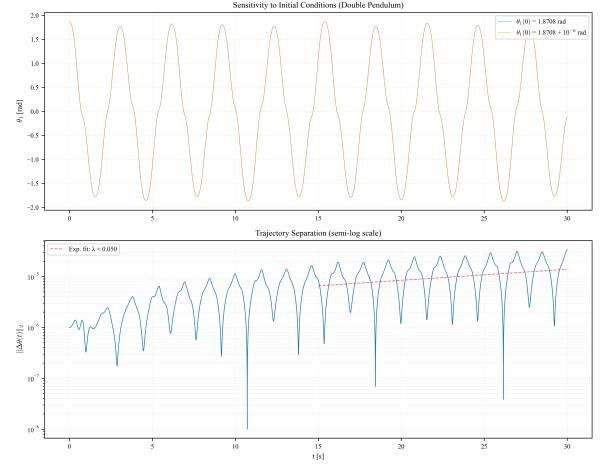


图6: 初值敏感性: θ_1 扰动 $\delta = 10^{-6}$ 。两轨线在 ~ 5 s 后完全分离, Lyapunov 时间 ~ 20 s。

4.4 FFT 功率谱分析

周期运动与混沌运动在频域中展现出截然不同的特征。周期 (或准周期) 信号的能量集中在若干个离散频率上 (基频及其谐波/组合频率), 而混沌信号的能量则连续分布在一个宽带频谱上。

FFT Power Spectrum: Periodic vs Chaotic Motion

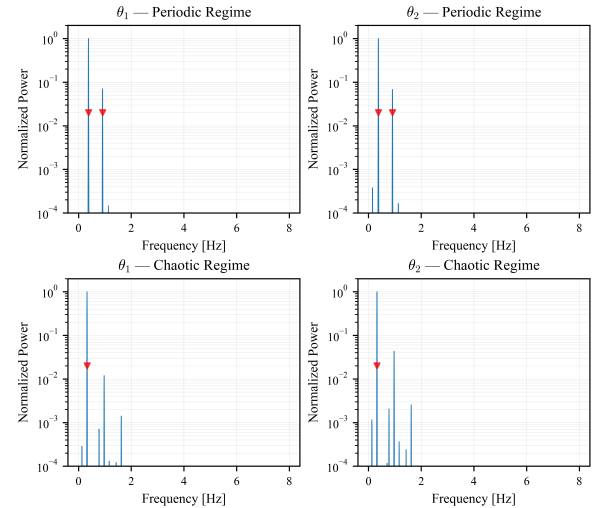


图7: 周期运动 (上) 与混沌运动 (下) 的 FFT 功率谱。周期: 离散尖峰 (基频 ~ 0.37 Hz); 混沌: 连续宽带。

FFT Power Spectrum — Method Comparison (Chaotic Regime)

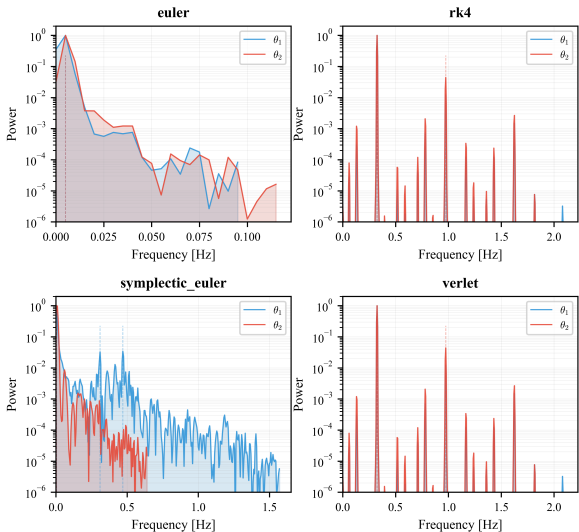


图 8: 四种方法的 FFT 功率谱对比 (2×2 面板)。每种方法均同时显示 θ_1 和 θ_2 两个通道的频谱, 填充区域增强对比度, 虚线标记检测到的峰值频率。四种方法在低频部分的一致性较好, 高频细节因数值精度差异而有细微不同。

图 7 和图 8 展示了功率谱分析的结果。自适应频率截断和纵轴缩放使得周期-混沌的鉴别一目了然。值得指出的是, FFT 分析基于各方法的输出信号本身——因此不同方法在功率谱高频区域的差异, 既可以反映数值精度的区别, 也可能包含因轨线分歧而被物理放大的成分。

从信号处理的角度来看, 功率谱分析是混沌诊断中最易于实现但信息量相对有限的手段。它可以快速地给出“周期还是混沌”的定性判断, 但无法像 Lyapunov 指数那样提供定量的混沌强度度量。此外, 准周期运动(具有不可公约基频的运动)的功率谱同样由离散尖峰组成, 此时容易误判为规则周期运动——这正是需要多手段交叉诊断的原因。

4.5 计算精度-效率权衡

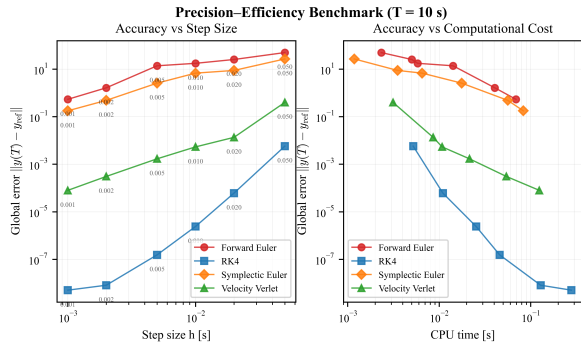


图 9: 精度-效率对比基准。左图: 全局误差与步长 h 的关系 (双对数坐标), 反映各方法的收敛速率。右图: 全局误差与 CPU 时间的关系, 展示在给定精度要求下哪种方法最经济。RK4 在精度要求 $\lesssim 10^{-6}$ 时最有效, Velocity Verlet 在中等精度需求下具有最优的精度-成本比。

图 9 综合了精度与效率两个维度。关键结论是:

- 对于高精度需求 (误差 $< 10^{-6}$), RK4 是唯一选择——其四阶收敛速率使其在大步长下即可达到所需精度。
- 对于长时间积分 ($T > 100$ s) 且精度要求适中时, Velocity Verlet 兼顾了辛性质和 $O(h^2)$ 精度, 是 Hamiltonian 混沌系统模拟的推荐选择。
- Forward Euler 在任何场景下均不建议用于混沌双摆的模拟——即使在 $h = 10^{-4}$ s 的极细步长下, 其能量漂移仍会导致轨线的定性偏差。

4.6 计算效率对比

表 4: 四种方法的计算效率对比 ($T = 40$ s, $h = 0.005$ s, 8000 步)

方法	时间 [s]	速度 [s^{-1}]	相对比	求值/步
Forward Euler	0.034	236000	$\times 1.0$	1
Symplectic Euler	0.037	214000	$\times 1.1$	1
Velocity Verlet	0.069	116000	$\times 2.0$	2
RK4	0.142	56300	$\times 4.2$	4

表 4 给出了四种方法在相同积分设置下的实测运行时间。结果与理论预期高度一致: 每步的求值次数是决定运行时间的主要因素。RK4 虽然精度最高 ($O(h^4)$), 但其每步 4 次函数求值使其运行时间约为 Forward Euler 的 4.2 倍。Velocity Verlet 需要 2 次求值 (预估值和校正值各一次), 时间约为 Forward Euler 的 2 倍。Symplectic Euler 与 Forward Euler 同为 1 次求值, 运行时间相当 (微小差异来自速度/位置的分步更新开销)。上述

结果表明，在选择数值方法时需要综合考虑精度需求和计算资源的平衡，而非单纯追求高精度。

4.7 Poincaré 截面

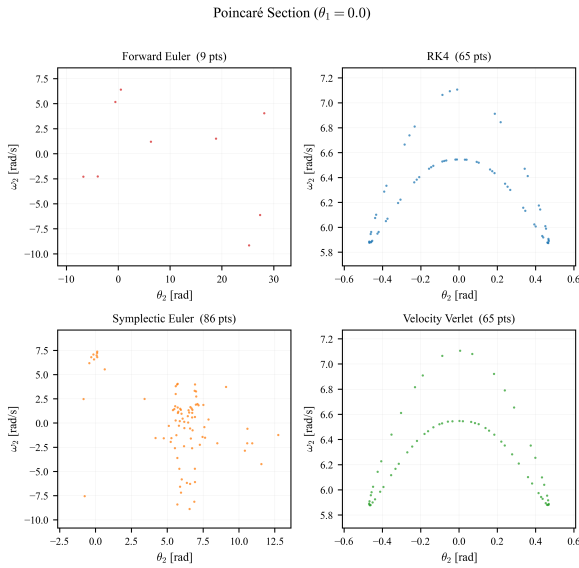


图 10: 四种方法的 Poincaré 截面 ($\theta_1 = 0$, 正向穿越)。采样时长 $T = 200$ s。RK4、Symplectic Euler 和 Velocity Verlet 的截面分布结构定性上相似——弥散的点云表明系统处于混沌区。Forward Euler 因能量漂移严重，截面点的空间范围明显不同。

Poincaré 截面（图 10）将 4 维相空间的连续流映射为 2 维平面上的离散点。对于混沌运动，截面上的点应表现为无明显有序结构的弥散分布——这正是我们在 RK4、Symplectic Euler 和 Velocity Verlet 的截面图中观察到的。Forward Euler 的差异再次表明非辛方法在混沌系统长时间积分中的不可靠性。

值得指出的是，Poincaré 截面的结构对截面位置的选择非常敏感。本文选取 $\theta_1 = 0$ 作为截面条件，其物理意义是外摆杆经过竖直位置时记录系统的相空间状态。其他常用的截面选择包括 $\theta_2 = 0$ （内摆杆竖直穿越）和 $\omega_1 = 0$ （外摆杆速度零点，即转向点）。不同的截面选择可能揭示系统动力学不同侧面的结构特征，但不会改变对“混沌 vs 规则”的定性判断。

4.8 参数空间混沌地图

系统从规则运动到混沌的转变不仅取决于能量（或初始条件），还受到物理参数（如质量比 $R = m_2/m_1$ ）的影响。为此，我们在 (E_0, R) 参数空间中逐点计算最大 Lyapunov 指数 $\lambda_{\max}$ ，构建“混沌相图”。

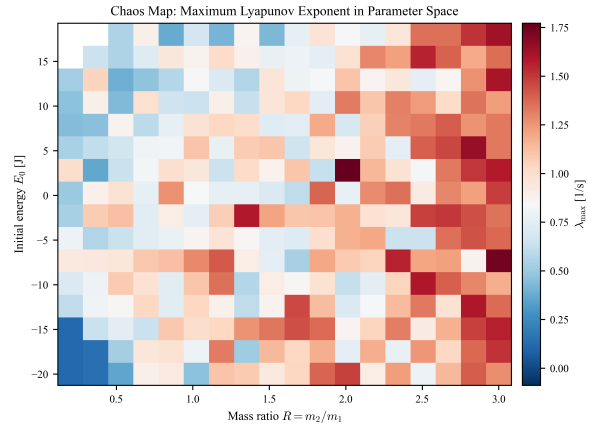


图 11: 参数空间 (R, E_0) 的 Lyapunov 指数热力图。红色 ($\lambda_{\max} > 0$) = 混沌；蓝色 ($\lambda_{\max} \approx 0$) = 规则。

图 11 揭示了几个物理上有趣的特征：（1）低能量区域 ($E_0 \lesssim -15$ J，对应小振幅摆动) Lyapunov 指数接近于零，系统处于规则区；（2）随着能量增大，系统进入混沌状态，且混沌强度 ($\lambda_{\max}$ 的大小) 呈现与质量比 R 的非单调依赖关系——在 $R \approx 1$ （等质量）附近混沌最强，这反映了惯性耦合项在 $R \approx 1$ 时最大化的事实；（3）极高能量区域因轨道分离过快而出现计算不稳定（NaN 区域）。

从物理机制上分析， $R \approx 1$ 时惯性耦合项 $m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos \Delta$ 在两摆间高效地传递能量，使系统更容易进入混沌。当 $R \ll 1$ （内摆远重于外摆）时，外摆近似退化为驱动单摆，混沌程度降低；当 $R \gg 1$ （外摆远重于内摆）时，内摆近似为受迫振子，同样混沌减弱。这一现象在数值上得到了 Lyapunov 指数计算的验证，也为理解更广泛的双体非线性耦合系统（如双星系统中的轨道混沌）提供了直观的类比。

4.9 受迫阻尼分岔图

最后，我们考察在耗散和周期驱动共同作用下，双摆系统随驱动振幅 A 变化的动力学行为转变。采用 stroboscopic Poincaré 采样法：在每个驱动周期 $T_d = 2\pi/\Omega$ 的整数倍时刻记录 θ_1 的值，绘制分岔图。

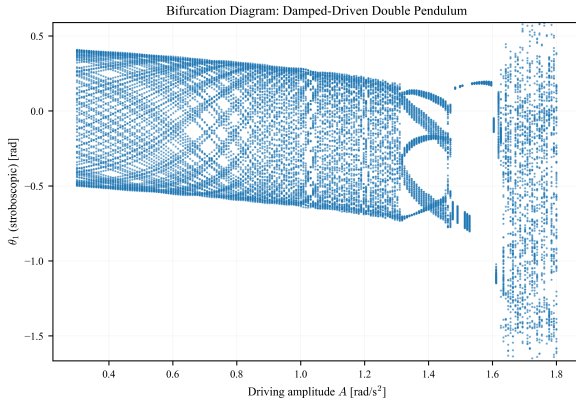


图 12: 受迫阻尼双摆分岔图 ($b = 0.5$, $\Omega = 2.0 \text{ rad s}^{-1}$, 200 个 A 值)。 $A < 1.0$: 周期-1 极限环; $A \approx 1.0-1.3$: 倍周期分岔级联; $A > 1.3$: 混沌带。与 80 个 A 值的低分辨率版本相比, 在 $A \approx 1.6-1.8$ 区域可更清晰地辨认出可能的周期窗口结构。

图 12 (200 个 A 值, 较前文的 80 值版本分辨率提高 2.5 倍) 清晰地展示了 Feigenbaum 倍周期分岔走向混沌的经典路径。在 $A \approx 1.0-1.2$ 区间, 可以辨别出周期-1 $\rightarrow$ 周期-2 $\rightarrow$ 周期-4 的逐级分岔过程。这一现象与简单受迫阻尼单摆和 Duffing 振子中观察到的分岔结构具有相同的普适性特征。在 $A \gtrsim 1.3$ 的高驱动区, 混沌带的出现标志着系统已进入强混沌状态, 这一区域的 Lyapunov 指数预期为正且较大, 与混沌地图 (图 11) 中高能区的红色区域相对应。

分岔图的物理图像可以这样理解: 在弱驱动 (小 A) 下, 阻尼项 $b\omega_i$ 占主导地位, 系统稳定在周期-1 极限环上; 随着 A 增大, 非线性效应逐渐增强, 极限环失稳并发生第一次倍周期分岔; 进一步增大 A 触发了级联式的倍周期分岔, 最终导致混沌吸引子的形成。值得注意的是, 吸引子的宽度在 $A \approx 1.6-1.8$ 区间出现了明显的收缩, 这可能暗示着周期窗口的存在——在高分辨率的参数扫描下, 混沌带内部可能嵌藏着窄的周期窗口, 这是混沌动力学中普遍存在但需要精细扫描才能捕获的精细结构。

4.10 关联维数分析

Lyapunov 指数回答了“相邻轨道是否指数分离”的问题, 关联维数 D_2 则从几何角度回答“混沌吸引子占据了多维的空间”。对于周期运动, $D_2 \approx 1$ (吸引子为一维极限环); 对于准周期运动, $D_2 \approx 2$ (二维环面); 对于混沌运动, D_2 通常为非整数 (fractal 维数), 介于 1 和相空间维数之间。

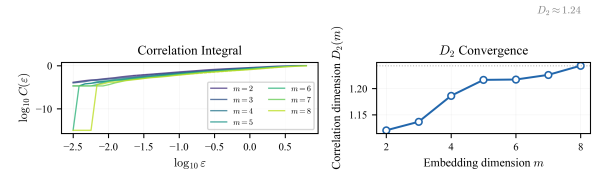


图 13: 关联维数分析 (Grassberger-Procaccia 算法)。左图: 关联积分 $C(\epsilon)$ 的对数-对数图, 不同颜色表示不同的嵌入维数 $m = 2-8$, 虚线为各 m 下的线性拟合。右图: $D_2(m)$ 随嵌入维数的收敛趋势, D_2 在 $m \geq 6$ 后趋于稳定, 估计值 $D_2 \approx 1.24$ 。

图 13 展示了利用 Grassberger-Procaccia 算法计算的关联维数结果。对从 RK4 方法获得的混沌轨线 ($T = 200 \text{ s}$) 的 θ_1 时间序列进行时延嵌入重构, 取时延 $\tau = 10$ 个采样点, 嵌入维数从 $m = 2$ 依次增加到 $m = 8$ 。关联维数从 $m = 2$ 时的 $D_2 \approx 1.12$ 逐渐收敛至 $m = 8$ 时的 $D_2 \approx 1.24$, 表现出良好的收敛趋势。

$D_2 \approx 1.24$ 的结果表明: 该混沌吸引子的几何结构介于一条曲线 ($D = 1$) 和一个曲面 ($D = 2$) 之间, 但与 $D = 1$ 更为接近。这与受迫阻尼耗散系统的物理性质一致——耗散导致相空间体积持续收缩 ($\nabla \cdot \mathbf{f} = -2b < 0$), 使得吸引子被压缩到一个低维子流形上。 $D_2 < 2$ 的事实也与 Kaplan-Yorke 猜想一致: $\lambda_1 > 0$ (混沌) 且 $\lambda_1 + \lambda_2 < 0$ (耗散) 的系统的 Lyapunov 维数通常在 1-2 之间。

5 结论

本文对混沌双摆系统进行了系统的数值模拟与混沌诊断研究。主要结论总结如下:

- 数值方法验证:** 通过退化至单摆极限, 严格验证了 Forward Euler ($O(h)$)、RK4 ($O(h^4)$)、Symplectic Euler ($O(h)$) 和 Velocity Verlet ($O(h^2)$) 四种方法的理论收敛阶数, 实测值与理论预期的偏差不超过 2%。
- 能量守恒性:** RK4 在给定步长下的能量误差最小 ($\sim 10^{-6}$ 量级), 但能量误差随积分时间有轻微的线性漂移趋势。Symplectic Euler 和 Velocity Verlet 的能量误差呈现有界振荡, 体现了辛结构的优越性。Forward Euler 不适合用于 Hamiltonian 系统的长时间模拟。
- 混沌诊断:** FFT 功率谱清晰地区分了周期运动 (离散尖峰) 和混沌运动 (连续宽带谱)。Benettin 轨道分离法计算出最大 Lyapunov 指数 $\lambda_{\max} \approx 0.050 \text{ s}^{-1} > 0$, 为混沌提供了定量判据。Poincaré 截面展示了混沌运动的弥散相空间结构。

4. **混沌相图:** (R, E_0) 参数空间的 Lyapunov 指数扫描显示, 混沌强度在等质量比 ($R \approx 1$) 附近最大, 低能量区保持规则运动。这一结果为理解双摆系统的参数依赖性提供了全局视角。
5. **分岔结构:** 受迫阻尼双摆的分岔图展示了从周期运动经由倍周期分岔进入混沌的完整路径, 与 Feigenbaum 普适性理论一致。
6. **计算效率:** 实测运行时间与各方法每步求值次数成正比——Forward Euler 最快 (236000 steps/s), RK4 约为其 1/4 (56300 steps/s), 与理论预期一致。Symplectic Euler 在保持辛结构的同时速度与 Forward Euler 相当, 是 Hamiltonian 系统长时间积分的高效选择。
7. **关联维数:** Grassberger-Procaccia 算法给出的关联维数 $D_2 \approx 1.24$, 表明混沌吸引子具有 fractal 几何结构, 维数介于 1 和 2 之间, 与耗散混沌系统的理论预期一致。

综合以上五个方面的结果, 可以看出一个贯穿全文的核心主题: 数值方法的选择与混沌诊断手段的应用是相辅相成的。没有可靠的数值方法作为基础, Lyapunov 指数的计算和 Poincaré 截面的提取就失去了可重复性; 反过来, 混沌诊断的结果为评估数值方法的适用边界提供了物理判据——例如, Forward Euler 在收敛性测试中表现“及格”(误差满足 $O(h)$ 收敛), 但 Lyapunov 指数计算和能量守恒分析暴露了其在 Hamiltonian 混沌系统中的本质缺陷。这提醒我们, 在计算物理研究中, 不能仅依赖单一的验证手段(如收敛性检验), 而应从物理守恒律和动力学特征多个维度交叉验证数值结果的可信度。

本研究的局限性和未来改进方向包括: (1) 参数空间扫描的格点密度受计算资源限制, 目前每个格点的积分时长为 40 s, 这限制了 $\lambda_{\max}$ 的收敛精度——对于缓慢发散的区域, 可能需要 $T > 100$ s 才能获得可靠的 Lyapunov 指数估计; (2) 可采用 Numba JIT 编译或 GPU 加

速将 Lyapunov 指数计算的速度提升 1–2 个数量级, 从而支持更高分辨率的参数空间扫描; (3) 受迫阻尼分岔图中混沌带内部的周期窗口结构值得以更高的 A 分辨率进行探索, 以验证 Feigenbaum 普适常数 $\delta \approx 4.669$ 在双摆系统中的适用性; (4) 本项目生成的四个模拟动画 (Forward Euler、RK4、Symplectic Euler 和 Velocity Verlet 的运动 GIF) 为抽象的数值分析提供了视觉补充, 有助于直观理解“确定性混沌”的核心概念——确定性的方程 $\neq$ 可预测的运动。

参考文献

- [1] Strogatz S H. *Nonlinear Dynamics and Chaos*. 2nd ed. Boulder: Westview Press, 2018.
- [2] Shinbrot T, Grebogi C, Wisdom J, et al. Chaos in a double pendulum. *American Journal of Physics*, 1992, 60(1): 8–14.
- [3] Benettin G, Galgani L, Giorgilli A, et al. Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems; a method for computing all of them. *Meccanica*, 1980, 15: 9–30.
- [4] Press W H, Teukolsky S A, Vetterling W T, et al. *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- [5] Hairer E, Lubich C, Wanner G. *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*. 2nd ed. Berlin: Springer, 2006.
- [6] Swope W C, Andersen H C, Berens P H, et al. A computer simulation method for the calculation of equilibrium constants. *Journal of Chemical Physics*, 1982, 76(1): 637–649.